Laporan Kronologi Proyek & Timeline PADI ERP

Platform Analytics & Distribution Intelligence (PADI) / CPA Analytics

Periode: 29 Agustus 2026 – 03 November 2026 | PT Cahaya Pengajaran Abadi Group

RINGKASAN EKSEKUTIF:
Aplikasi **PADI** dikembangkan sebagai sistem ERP Pergudangan dan Distribusi cerdas terintegrasi. Sistem ini mencakup pemantauan stok multi-gudang, pelacakan armada distribusi (Surat Jalan/DO, Internal Order/IO, Transfer/IT), manajemen aset dan fasilitas operasional (Armada Kendaraan & GA Logbook), serta asisten cerdas **PADI AI Copilot**. Dokumen ini merekam secara kronologis tahapan pengumpulan sampel laporan bisnis, arsitektur Report Engine (PDF/Excel), transisi AI Router 0-Token, integrasi chart C3.js, dan evaluasi capaian performa.

Arsitektur Teknologi Platform PADI

Komponen / Layer	Teknologi yang Digunakan	Peran & Tanggung Jawab Operasional
Frontend UI	Next.js 14, TypeScript, Tailwind CSS	Portal multi-role, UI responsif, tema Light/Dark.
Visualisasi Data	C3.js / D3.js SVG Charts, Three.js 3D	Visualisasi kuadran, donut, horizontal bar, dynamic chat chart.
Backend Core	FastAPI (Python 3.12), Celery, Uvicorn	Microservices async, business logic, endpoints REST & SSE.
Database & Cache	PostgreSQL 15, Redis 7	Multi-schema ERP, Redis query cache, response caching.
PADI MCP Layer	Model Context Protocol (JSON-RPC 2.0)	Zero-trust direct data access tanpa perantara LLM.
AI Intelligence	DeepSeek Chat API + Intent Router	Business Analyst & strategic reasoning (Data retrieval 0 token).
Report Engine	ReportLab 5.1, openpyxl, Matplotlib	Generator dokumen PDF landscape & spreadsheet Excel otomatis.
Infrastruktur	Docker Compose, Nginx SSL HTTP/2	Reverse proxy, bufferless SSE streaming, SSL termination.

Fase 1: Inisiasi Proyek, Desain Arsitektur & Core Dashboard (29 Ags – 13 Okt 2026)

- **29 – 30 Agustus 2026:** Inisiasi repositori monorepo CPA_analytics, konfigurasi multi-container Docker (backend, frontend, postgres analytics & existing, redis, nginx), dan penyiapan skema analitik terpisah.
- **04 September 2026:** Implementasi fitur Distribution Simulation rute pengiriman, matriks piutang berjalan (AR Outstanding) dengan klasifikasi Terms of Payment (TOP), serta segmentasi pelanggan multi-dimensi.
- **18 – 20 September 2026:** Pembangunan pustaka grafik visual interaktif berbasis **C3.js**: C3QuadrantChart (analisis portofolio stok vs sales), C3DonutChart, C3HorizontalBarChart (top warehouse & customer), dan C3SplineTransformChart.
- **07 – 08 Oktober 2026:** Integrasi visualisasi 3D pergudangan via iframe relatif aman HTTPS (/3d/), penataan ulang navigasi Distribusi di bawah seksi Inventori, dan paginasi tabel mutasi 20 baris per halaman.

Fase 2: Pengumpulan Sample Report & Pembuatan Report Engine v1 (14 – 27 Okt 2026)

Pengguna mengumpulkan berbagai sampel format laporan riil perusahaan yang harus dapat diproduksi secara otomatis oleh sistem:

Sampel Dokumen Bisnis	Format & Kebutuhan Utama	Output & Solusi Report Engine
1. Faktur Penjualan (Invoices)	Rekap faktur penjualan, nomor invoice, jatuh tempo, nominal, dan status pembayaran.	padi_invoices.pdf & .xlsx dengan format penomoran standar akuntansi.
2. Monitoring Umur Batch (Inventory Aging)	Pemantauan umur simpan barang per nomor batch dan tanggal masuk gudang.	padi_inventory-aging-batch.xlsx dengan kalkulasi umur hari & tahun otomatis.
3. Analisa Aging Piutang (AR Aging)	Klasifikasi piutang berjalan per rentang usia: 0-30, 31-60, 61-90, dan >90 hari.	padi_ar-piutang-aging.pdf tabel persentase risiko kredit.

4. SCM Management Review	Laporan eksekutif: SOH & Runrate per Area, Rasio Kategori Stok (Good/Over/Dead), Trend Dead Stock, dan Delivery OTIF.	ReportLab Landscape Letter dengan 3 Matplotlib chart (Donut, Bar SOH, Trend line) + Excel multi-tab.

Fase 3: Restrukturisasi AI Router & Dual-Lane Architecture (27 – 29 Okt 2026)

Mengatasi kendala pemborosan token dan latensi lambat akibat seluruh pertanyaan diproses oleh LLM (Google Gemini):

- **Prinsip Pemisahan Jalur:** Data Retrieval murni menggunakan PADI MCP Server ke PostgreSQL (0 Token LLM). LLM hanya dipanggil saat dibutuhkan penalaran bisnis (mengapa, analisa, rekomendasi, evaluasi).
- **Intent Router Engine (intent_router.py):** Memadukan exact keyword match, regex pattern, dan scoring engine untuk mendeteksi intent pengguna secara instan tanpa model AI.
- **Jalur Ekspor Laporan Otomatis:** Permintaan ekspor PDF/Excel diarahkan langsung: Router -> MCP -> Python Report Engine (0 Token).
- **Audit Logger (ai_router_audit.jsonl):** Transparansi metrik pemakaian token per request. Hasil audit membuktikan penghematan token mencapai 85%–90%.

Fase 4: Pengembangan Dashboard Lanjutan & Modul Operasional (29 Okt – 01 Nov 2026)

- **Monitoring Distribusi:** Pemisahan kolom No. DO dan Warehouse, penerapan DistributionMultiFilterBar 1 baris terpadu, dan paginasi 20 baris per halaman.
- **Stock Aging Dashboard:** Penambahan toggle Lifetime Aging vs Aging of Current Location serta persentase kontribusi volume pada seluruh KPI cards.
- **Modul Armada Kendaraan & GA Logbook:** Mengintegrasikan formulir logbook operasional armada dan data 77 kendaraan riil dari berkas Excel pengguna.
- **Pembersihan Data & UI:** Menghapus data dummy (profil Siti Rahma di Makassar), normalisasi master lokasi wilayah ('Makassar' vs 'MAKASAR'), serta perbaikan kontras tema Dark Mode.

Fase 5: Migrasi DeepSeek, Visualisasi C3js Chat & Final Polish (02 – 03 Nov 2026)

- **Rebranding PADI AI:** Penggantian logo robot generik menjadi logo resmi perusahaan dan penghapusan teks bawaan Google Gemini.
- **Migrasi ke LLM DeepSeek API:** Menghapus template statis mockup SCM. DeepSeek API (deepseek-chat) bertindak dinamis sebagai Senior SCM Business Analyst mengolah data live MCP.
- **Komponen C3ChatChart.tsx:** Menghasilkan visualisasi interaktif C3.js (Donut, Bar, Trend) langsung di dalam gelembung percakapan chatbox saat user meminta analisa.
- **Stabilitas Infrastruktur:** Penyelesaian error 502 Bad Gateway Nginx, penanganan kendala 'network error' pada Server-Sent Events (SSE) dengan proxy_buffering off, dan instalasi ReportLab/Matplotlib pada container.
- **Aksesibilitas User Gudang:** Membuka akses penuh CPA AI untuk staf gudang (User Anida - role warehouse) dengan floating chatbox dan menu khusus.
- **Pembersihan Output Teknis:** Menghilangkan seluruh teks developer ('0 Token LLM', 'PADI Report Engine', metadata debug). Pratinjau data menyajikan kolom bisnis riil (SKU, Nama Barang, Gudang, Batch, Umur Simpan, Sisa Stok).

Matriks Evaluasi & Pencapaian Target Sistem

Metrik Evaluasi	Sebelum Optimasi (Awal)	Setelah Optimasi (Terkini)	Status Target
Konsumsi Token LLM	100% request memanggil LLM (~3.000-8.000 token/query)	0 Token untuk kueri operasional & laporan ekspor	Hemat 85%–90% (Tercapai)
Kecepatan Respon Kueri	3.500 ms – 7.000 ms (tunggu LLM)	10 ms – 500 ms (Fast Path MCP & Redis Cache)	90% Lebih Cepat
Akurasi Data Persediaan	Rentan halusinasi angka	100% presisi angka riil PostgreSQL via MCP	Zero Hallucination
Format Dokumen Unduhan	Belum otomatis	Otomatis format PDF Landscape & Excel akuntansi	Siap Operasional
Visualisasi Analitik	Grafik statis eksternal	C3.js interaktif di dashboard dan di dalam chat AI	Interaktif & Modern
Akses Staf Gudang	Terbatas role manajemen	Terbuka untuk user Anida (role warehouse)	Multi-Role Aktif